



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan internet meningkat secara signifikan di berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, kesehatan, hingga perangkat Internet of Things (IoT). Bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan internet mengakibatkan kebutuhan alamat IP juga semakin besar. Pada awalnya, sistem jaringan menggunakan IPv4 sebagai standar pengalamatan internet. Namun, IPv4 hanya memiliki panjang alamat 32-bit sehingga jumlah alamat yang tersedia menjadi terbatas dan lama-kelamaan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan jaringan modern.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan IPv6 sebagai generasi terbaru dari Internet Protocol. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit yang mampu menyediakan jumlah alamat jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Selain kapasitas alamat yang lebih besar, IPv6 juga memiliki berbagai keunggulan seperti keamanan jaringan yang lebih baik, dukungan konfigurasi otomatis, efisiensi pengiriman paket data, serta kemampuan komunikasi yang lebih optimal untuk jaringan skala besar maupun perangkat IoT.

Dalam implementasi jaringan IPv6, proses routing menjadi salah satu bagian penting agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik. Routing digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Salah satu metode routing yang sering digunakan adalah routing statis, yaitu metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Oleh karena itu, praktikum mengenai routing dan manajemen IPv6 diperlukan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar IPv6, konfigurasi alamat IPv6, serta penerapan routing statis pada jaringan komputer secara langsung.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol Version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) karena keterbatasan jumlah alamat yang dimiliki IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan alamat 32-bit. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya yaitu 2001:db8::1.

Salah satu keunggulan IPv6 adalah kemampuannya dalam mendukung konfigurasi alamat secara otomatis melalui fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Dengan fitur ini, perangkat dapat memperoleh alamat IPv6 tanpa perlu konfigurasi manual atau server DHCP. Selain itu, IPv6 juga memiliki dukungan keamanan yang lebih baik melalui implementasi IPsec, sehingga proses komunikasi data menjadi lebih aman dibandingkan IPv4.

Pada jaringan komputer, routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan. Router berfungsi untuk meneruskan paket data berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel routing. Dalam jaringan IPv6, routing tetap menjadi komponen penting agar komunikasi antar subnet atau antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

Routing pada IPv6 dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan dengan cara menambahkan rute secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana, penggunaan bandwidth yang kecil,

serta kontrol jaringan yang lebih mudah karena jalur sudah ditentukan secara langsung. Namun, routing statis kurang efisien apabila digunakan pada jaringan besar karena setiap perubahan topologi harus dikonfigurasi ulang secara manual.

Sementara itu, routing dinamis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3, RIPng, atau EIGRP for IPv6 agar router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena mampu menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual pada setiap router.

Dalam konfigurasi IPv6, subnet prefix digunakan untuk menentukan identitas jaringan dan jumlah host dalam suatu subnet. Prefix yang umum digunakan adalah /64, yang berarti 64 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan sedangkan 64 bit sisanya digunakan sebagai identitas host. Penggunaan subnet /64 juga merupakan standar yang direkomendasikan dalam implementasi jaringan IPv6 modern.

Melalui praktikum routing dan manajemen IPv6 ini, pengguna dapat memahami proses konfigurasi alamat IPv6, pembagian subnet IPv6, serta penerapan routing statis agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data antar perangkat pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin menipis akibat meningkatnya penggunaan internet dan bertambahnya perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat Internet of Things (IoT).

IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Dengan kapasitas alamat yang lebih luas, IPv6 dapat memenuhi kebutuhan jaringan modern dalam jangka panjang. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya 2001:db8::1, sedangkan IPv4 menggunakan format desimal seperti 192.168.1.1.

Selain menyediakan kapasitas alamat yang lebih besar, IPv6 juga memiliki beberapa keunggulan lain, seperti dukungan konfigurasi otomatis (Stateless Address Autoconfiguration/SLAAC), keamanan jaringan yang lebih baik melalui IPsec, efisiensi pengiriman paket data, serta pengurangan penggunaan NAT (Network Address Translation). Oleh karena itu, IPv6 menjadi solusi utama untuk perkembangan jaringan internet masa depan.

2. Subnet Prefix IPv6

Berikut adalah pembagian subnet prefix IPv6 yang digunakan pada praktikum: Prefix /64 menunjukkan bahwa 64 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan, sedangkan 64 bit sisanya digunakan sebagai identitas host. Prefix /64 merupakan standar yang umum digunakan dalam implementasi jaringan IPv6 modern karena mendukung fitur autoconfiguration secara optimal.

3. A. Alamat IPv6 pada Interface Router

Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing interface router adalah sebagai berikut:

Subnet	Prefix IPv6	Keterangan
Subnet A	2001:db8:0:1::/64	Digunakan untuk jaringan A
Subnet B	2001:db8:0:2::/64	Digunakan untuk jaringan B
Subnet C	2001:db8:0:3::/64	Digunakan untuk jaringan C
Subnet D	2001:db8:0:4::/64	Digunakan untuk jaringan D

Interface	Subnet	Alamat IPv6
Ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
Ether3	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
Ether4	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
Ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

Alamat ::1 pada setiap subnet digunakan sebagai alamat gateway atau alamat router pada masing-masing jaringan.

B. Konfigurasi IPv6 Address

Konfigurasi alamat IPv6 pada router dapat dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan alamat IPv6 pada masing-masing interface router sesuai subnet yang telah ditentukan. Dengan konfigurasi ini, setiap interface router dapat berkomunikasi dengan perangkat yang berada dalam subnet yang sama.

4. **Konfigurasi Routing Statis IPv6** Konfigurasi routing statis IPv6 dapat dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1
```

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2
```

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3
```

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4
```

Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan rute secara manual pada router agar paket data dapat dikirim menuju jaringan tujuan melalui interface yang sesuai. Dengan adanya routing statis, router dapat mengetahui jalur pengiriman data antar subnet IPv6.

5. **Fungsi Routing Statis pada IPv6**

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, administrator harus memasukkan informasi rute secara langsung ke dalam tabel routing router sehingga router mengetahui jalur mana yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan.

Routing statis memiliki beberapa kelebihan, di antaranya konfigurasi yang relatif sederhana, penggunaan bandwidth yang lebih kecil karena tidak ada pertukaran informasi routing secara

otomatis, serta keamanan yang lebih baik karena jalur routing ditentukan secara manual. Selain itu, administrator memiliki kontrol penuh terhadap jalur komunikasi data dalam jaringan.

Namun, routing statis juga memiliki kekurangan, terutama jika diterapkan pada jaringan yang besar dan kompleks. Setiap perubahan topologi jaringan harus dikonfigurasi ulang secara manual sehingga kurang efisien dan memerlukan waktu lebih lama dalam pengelolaan jaringan. Oleh karena itu, routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana dan jarang mengalami perubahan.

Pada jaringan yang lebih besar, biasanya digunakan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPv3. Routing dinamis memungkinkan router saling bertukar informasi routing secara otomatis sehingga tabel routing dapat diperbarui tanpa konfigurasi manual ketika terjadi perubahan jaringan.